ICS 25.040.30
CCS L 67

中华人民共和国国家标准

GB/T 42983.4—2023

工业机器人　运行维护
第4部分：预测性维护

Industrial robots—Operation and maintenance—Part 4：Predictive maintenance

2023-09-07 发布　　2024-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　预测性维护流程 …… 2
5　预测性维护对象的确定 …… 3
6　预测方法 …… 3
6.1　基于模型的方法 …… 3
6.2　数据驱动的方法 …… 4
6.3　混合方法 …… 5
7　寿命预测 …… 5
7.1　预测方法选择 …… 5
7.2　预测结果评价 …… 5
8　维护计划和管理 …… 6
附录 A（规范性）　减速器和伺服电机等的经验模型 …… 7
附录 B（资料性）　基于经验模型的寿命预测 …… 8
附录 C（资料性）　基于仿真模型的寿命预测方法 …… 11
附录 D（资料性）　“负载/负载率-寿命”曲线构建 …… 12
参考文献 …… 13

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 42983《工业机器人　运行维护》的第4部分。GB/T 42983已经发布了以下部分：

——第1部分：在线监测；

——第2部分：故障诊断；

——第3部分：健康评估；

——第4部分：预测性维护。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国机器人标准化技术委员会(SAC/TC 591)归口。

本文件起草单位：工业和信息化部电子第五研究所、北京机械工业自动化研究所有限公司、天津大学、西安交通大学、华中科技大学、佛山智能装备技术研究院、上海交通大学、佛山华数机器人有限公司、遨博(江苏)机器人有限公司、北京化工大学、北京工业大学、中国五洲工程设计集团有限公司、芜湖瑞思机器人有限公司、天津市泰森数控科技有限公司、广州智能装备研究院有限公司、埃夫特智能装备股份有限公司、吉林大学、昆明理工大学、广州数控设备有限公司、重庆固高科技长江研究院有限公司、浙江钱江机器人有限公司、佛山隆深机器人有限公司、清华大学、哈工大机器人(合肥)国际创新研究院、杭州亿恒科技有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、东莞市李群自动化技术有限公司、三菱电机自动化(中国)有限公司、北京航空航天大学、珠海格力电器股份有限公司、广州明珞装备股份有限公司。

本文件主要起草人：王远航、王国锋、雷亚国、周健、刘文威、孙立军、尚斌、丁小健、梁超、唐敬、杨剑锋、吴军、刘颖、曹军义、李乃鹏、梅江平、王太勇、陈志敏、纪春阳、刘佳、潘广泽、陶建峰、潮群、李响、王吉、李小兵、黄创绵、胡湘洪、陆树汉、赵常均、周星、杨云帆、董成举、郭广廓、孟苓辉、莫文安、陈勃琛、樊依圣、林家领、李乃鑫、彭湘涛、张建华、张锋、王成城、司小胜、王勇、宁南北、李彦夫、伍星、周文彪、吴迪、李文兴、陈章位、户满堂、王鹏、莫冰、张旭东、杨凯、郭树言、肖永强、宋仲康、王华庆、胥永刚、崔玲丽、何佳龙、李国发、唐刚、易廷昊、刘蕾、李园、孙谋、郭明哲、冯丹、高山青、彭翀、钟成堡、武通海、王硕、向珍琳、胡志明、石金博、龙璞。

引　言

工业机器人是先进制造业中不可替代的重要装备，在支撑智能制造和提升生产效率方面发挥着重要作用。工业机器人运维标准缺失、滞后和系统性不足等问题，会导致技术要求难以统一，产品质量缺乏保证，影响产业的快速发展。

GB/T 42983《工业机器人　运行维护》通过监测工业机器人状态开展运行维护以提高工业机器人的运行可靠性，保障用户利益，提升行业维保服务的价值，拟由四个部分组成。

——第1部分：在线监测。目的是规范和确定工业机器人在线监测的术语、监测参数类型、监测项目和监测方式等。

——第2部分：故障诊断。目的是规范和确定工业机器人故障诊断流程、在线故障报警和离线测试等。

——第3部分：健康评估。目的是规范和确定工业机器人健康评估流程、健康评估体系和健康评估方法等。

——第4部分：预测性维护。目的是规范和确定工业机器人预测性维护的对象、预测方法、维护计划和管理流程等。

工业机器人　运行维护
第4部分:预测性维护

1　范围

本文件规定了工业机器人预测性维护的流程、预测性维护对象的确定、预测方法、寿命预测、维护计划和管理等。

本文件适用于工业机器人的预测性维护。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6391—2010　滚动轴承　额定动载荷和额定寿命

GB/T 12642　工业机器人　性能规范及其试验方法

GB/T 12643　机器人与机器人装备　词汇

GB/T 20921　机器状态监测与诊断　词汇

GB/T 22239　信息安全技术　网络安全等级保护基本要求

GB/T 24607—2009　滚动轴承　寿命与可靠性试验及评定

GB/T 35089—2018　机器人用精密齿轮传动装置　试验方法

GB/T 37718—2019　机器人用精密行星摆线减速器

GB/T 42983.1　工业机器人　运行维护　第1部分:在线监测

GB/T 42983.2　工业机器人　运行维护　第2部分:故障诊断

GB/T 42983.3　工业机器人　运行维护　第3部分:健康评估

3　术语和定义

GB/T 12643 和 GB/T 20921 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

维护　maintenance

维修　repair

为保持和恢复产品处于能执行规定功能状态所进行的所有技术和管理活动。

3.2

事后维护　corrective maintenance

故障发生后采取的维修。

注:也称为修复性维修。

3.3

预防性维护　preventive maintenance

按照固定的计划表或规定的准则实施的维修,这些准则可检测或预防功能性结构、系统或部件的劣

化，以维持或延长它的使用寿命。

注：机器人的预防性维护多为按照规定时间间隔进行的定期维护，时间为天数、小时数、次数等。

3.4

预测性维护 predictive maintenance

强调对失效的预测，并依据设备的状态采取行动，以预防失效或劣化的维修。

3.5

退化 degradation

工业机器人/部件随着工作的持续，从状态良好到逐渐无法满足工作要求的过程。

注：表现为相关性能参数的持续下降。

3.6

寿命 service life

工业机器人/部件从投入使用到故障时刻的时间长度。

3.7

剩余使用寿命 remaining useful life

工业机器人当前时刻到故障时刻的时间间隔。

3.8

预测 prognostics

对故障症状和退化趋势进行分析和建模，以预估未来的状态退化趋势和剩余使用寿命。

3.9

预测时机 time of prediction

触发执行寿命预测的时间点。

3.10

预测方法 method of prediction

通过已有的监测和测试数据，获得工业机器人寿命或剩余使用寿命的算法或模型。

注：包括基于模型的方法、数据驱动的方法和混合方法。

4 预测性维护流程

工业机器人的预测性维护应按照图 1 所示的流程进行：

a) 工业机器人不同部件可选择不同维护方式，首先确定采用预测性维护的对象和范围；

b) 分别按照 GB/T 42983.1、GB/T 42983.2、GB/T 42983.3 的要求，开展在线监测、定期测试和健康评估；

c) 若到达预测时机，调用预测方法进行寿命预测，预测方法包括基于模型的方法、数据驱动的方法和混合方法；

d) 对于预测结果评价不满足的情况，则进行结果修正或预测方法优化；

e) 对于预测结果评价满足且剩余使用寿命不足的情况，则制定预测性维护计划，开展维护活动；

f) 对于未达到预测时机，或预测的剩余使用寿命足够的情况，则持续进行在线监测或定期测试。

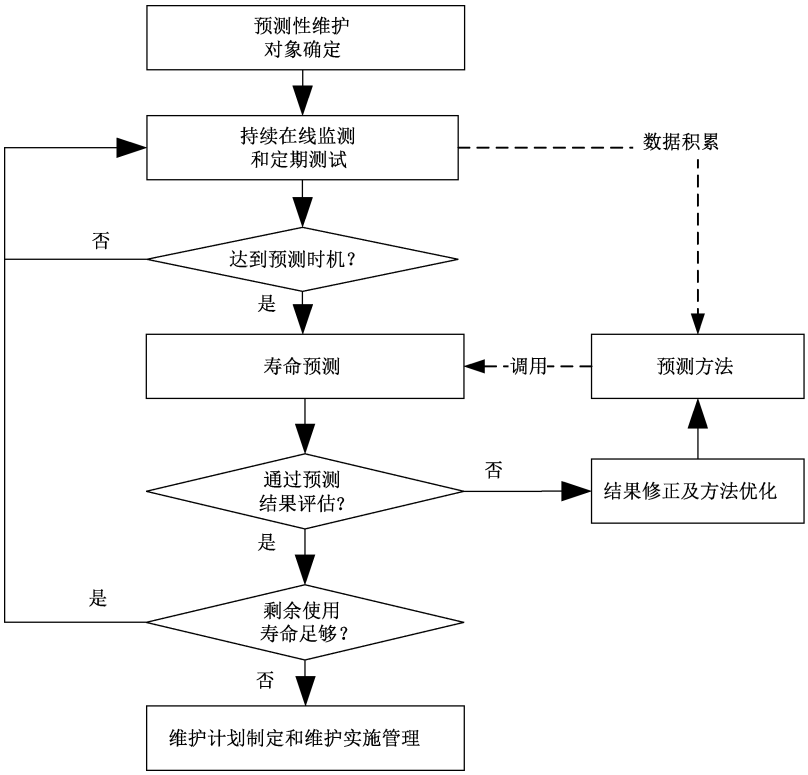


图 1　工业机器人预测性维护流程

5　预测性维护对象的确定

工业机器人预测性维护对象应基于如下因素确定：

——故障发生是否有安全隐患；

——故障发生是否导致系统功能丧失；

——故障发生是否引起明显经济损失；

——监测或测试的成本能否接受；

——预测效果能否满足运行维护要求。

6　预测方法

6.1　基于模型的方法

基于模型的方法包括建立寿命模型、获得“负载率-寿命”曲线、计算剩余寿命三个步骤。

a）　宜建立工业机器人及其零部件的寿命模型，包括经验模型或仿真模型。

——对于减速器和伺服电机等部件，建立经验模型；

针对减速器，在输出转速 n_m 和负载转矩 T_m 下，按照附录 A 的规定，建立减速器寿命经验模型；针对伺服电机，当伺服电机直驱减速器或通过齿轮传动时，其寿命模型可参考上述减速器的经验模型；当伺服电机连接带传动时，按照附录 A 的规定，建立伺服电机的寿命经验模型；基于经验模型的伺服电机寿命预测见附录 B。

——对于没有经验模型的部件，可采用仿真模型，基于仿真模型的预测方法见附录 C。

b) 宜通过经验模型或仿真模型，获得不同负载率下的负载寿命，拟合负载率和负载寿命，获得“负载/负载率-寿命”曲线，见附录 D。其中，减速器等机械部件的负载率可通过公式(1)计算：

$$L_k = \frac{n_m P_m{}^e}{n_0 C^e} \times 100\% = \frac{n_m T_m{}^e}{n_0 T_0{}^e} \times 100\% \quad \cdots\cdots(1)$$

式中：

L_k ——第 k 种工况对应的负载率；

n_m ——输出端平均转速，单位为转每分(r/min)；

n_0 ——输出端额定转速，单位为转每分(r/min)；

P_m——平均当量动载荷，单位为牛(N)；

C ——基本额定动载荷，单位为牛(N)；

T_m——输出端平均负载转矩，单位为牛米(N·m)。

T_0 ——输出端额定转矩，单位为牛米(N·m)；

e ——寿命指数。

c) 宜通过累积损伤理论，计算剩余使用寿命：

——监测统计部件在不同负载率下的累积工作时间，t 时刻的损耗度可通过公式(2)计算：

$$F_t = \sum_{k=1}^{K_t} \left(\frac{D_k}{\tau_k}\right) \times 100\% \quad \cdots\cdots(2)$$

式中：

F_t ——t 时刻的损耗度；

K_t ——t 时刻之前的所有负载率等级数；

D_k ——在负载率 L_k 下的累积工作时间，单位为小时(h)；

τ_k ——负载率 L_k 对应的负载寿命，单位为小时(h)。

——t 时刻，在负载率 L_k 下的剩余使用寿命 $SR_{t,k}$ 可通过公式(3)计算：

$$SR_{t,k} = (1 - F_t) \times \tau_k \quad \cdots\cdots(3)$$

6.2 数据驱动的方法

采用数据驱动方法进行寿命预测，宜采用图 2 所示的二级阈值机制。一级阈值为退化阈值，即监测到退化进行预警；二级阈值为故障阈值，即需要停机维护。

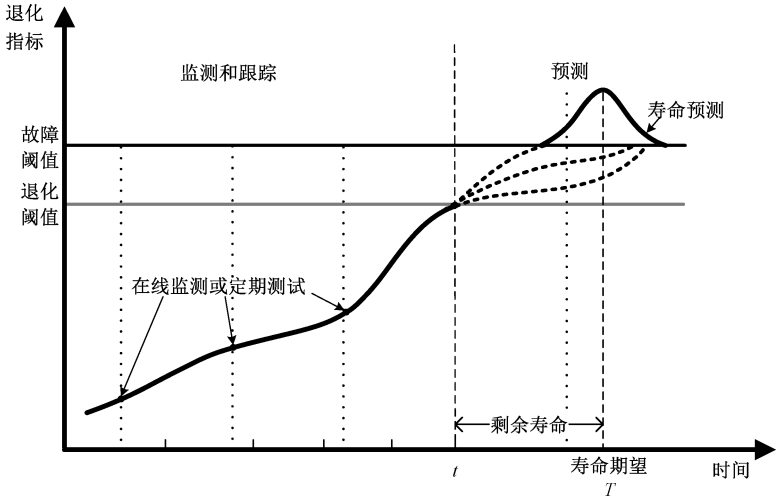


图 2 数据驱动的寿命预测方法示意图

数据驱动的方法包括设定阈值、选择预测时机和采用合适的预测方法。

a) 阈值包括故障阈值和退化阈值，设定阈值宜综合考虑如下因素：
   ——定位精度、部件温升、减速器背隙等关键参数的设计阈值；
   ——参数与故障类别、故障程度的相关性；
   ——工业机器人不同场景和工况；
   ——现场干扰。
b) 关于预测时机，当达到退化阈值时，系统宜进行预警，并触发寿命预测。
c) 数据驱动的方法包括基于机器学习的方法和统计数据驱动的方法：
   ——当同类设备的失效样本数据较为充足时，宜采用基于机器学习的方法，如人工神经网络、支持向量回归等；
   ——当同类设备的失效样本数据量较少时，宜采用统计数据驱动的方法，如维纳过程退化模型、随机系数模型等。

6.3 混合方法

综合采用基于模型的方法和数据驱动的方法进行寿命预测。

7 寿命预测

7.1 预测方法选择

预测方法宜选择基于模型的方法、数据驱动的方法和混合方法中的任何一种或多种：

——针对以轴、轴承、齿轮为薄弱环节的减速器、伺服电机、带传动、齿轮传动等机械部件，选择基于模型的方法，所需参数为按照 GB/T 42983.1 中的规定获取的伺服电机转速和转矩；

——针对以电容、电池和 IGBT 等电子器件为薄弱环节的控制器和伺服驱动器，采用基于模型的方法，所需参数为按照 GB/T 42983.1 中的规定获取的伺服驱动器直流母线电压、直流母线电流、功率模块温度和控制器板卡温度等；

——针对工业机器人本体，采用数据驱动的方法，所需参数为按照 GB/T 12642 中的规定获取的工业机器人性能参数、按照 GB/T 42983.3 中的规定获取的机器人整机和部件的健康分数；

——针对工业机器人关节，采用数据驱动的方法，所需参数为按照 GB/T 42983.1 中的规定获取的各关节控制偏差和按照 GB/T 42983.2 中的规定获取的观测器残差；

——针对附加传感器监测的部件，采用数据驱动的方法，包括按照 GB/T 42983.2 中的规定获取的关键故障特征，如振动的均方根值、声发射的能量和有效值、伺服电机绕组的三相不平衡度等。

7.2 预测结果评价

寿命预测的结果分为概率分布和点估计两种形式。

——如果预测结果是寿命的概率分布，宜可直接根据概率分布计算得到其置信区间(如 95%)，若置信区间过大，说明工业机器人退化的随机波动性大，退化趋势暂不明显，此时预测结果还无法指导维护，待退化趋势逐渐明显，预测结果置信区间将逐渐收敛到可接受范围；若临近故障的预测结果仍未收敛到可接受范围，应修正预测方法。

——如果预测结果是寿命的点估计，宜采用蒙特卡洛模拟等方法获得一组寿命预测样本，再对这些样本进行统计得到其近似概率分布，再按照概率分布的形式进行结果评价。

8 维护计划和管理

结合预测结果和工业机器人作业要求、备品备件情况、维护成本等，制定预测性维护计划，明确维护时机和资源。

由实施人员开展维护活动，记录维护过程；维护完成后，由评估人员进行维护效果确认和测试标定，记录维护后的测试结果。

宜搭建工业机器人预测性维护支持系统，为寿命预测提供在线监测、预测方法等数据和工具支撑，并记录预测和维护过程的相关信息，系统的网络安全防护能力应符合 GB/T 22239 的规定。

附 录 A
（规范性）
减速器和伺服电机等的经验模型

A.1 减速器

工业机器人用减速器，包括谐波齿轮减速器、行星摆线减速器和摆线针轮减速器等，寿命薄弱环节为齿和轴承等易损件。按照 GB/T 37718—2019 中 6.8 和 GB/T 35089—2018 中 9.3 的规定，减速器在输出转速 n_m 和负载转矩 T_m 下的寿命模型通过公式(A.1)建立。

$$\tau_m = \frac{\tau_0 n_0 T_0^e}{n_m T_m^e} \quad \cdots\cdots (A.1)$$

式中：

τ_m ——减速器在输出转速 n_m 和负载转矩 T_m 下的经验寿命，单位为小时(h)；

τ_0 ——额定转矩下的设计寿命，单位为小时(h)；

n_0 ——输出端额定转速，单位为转每分(r/min)；

T_0 ——输出端额定转矩，单位为牛米(N·m)；

e ——寿命指数，对摆线类减速器偏心滚子轴承，$e=10/3$；对谐波减速器柔性轴承，$e=3$；

n_m ——输出端平均转速，单位为转每分(r/min)；

T_m ——输出端平均负载转矩，单位为牛米(N·m)。

A.2 伺服电机

伺服电机直驱减速器或通过齿轮传动时，宜采用公式(A.1)的寿命评估模型，其中，对于使用滚子轴承的电机，$e=10/3$；对于使用球轴承的电机，$e=3$。

伺服电机通过带传动时，其寿命薄弱环节为轴承和转子等易损件，按照 GB/T 24607—2009 中 6.4 和 GB/T 6391—2010 中 5.3.1 规定的寿命评估算法，伺服电机的经验寿命可通过公式(A.2)计算。

$$\tau_m = 500\left(\frac{f_n f_T}{f_m f_d} \times \frac{C}{P_m}\right)^e \quad \cdots\cdots (A.2)$$

式中：

τ_m ——电机经验寿命，单位为小时(h)；

C ——基本额定动载荷，单位为牛(N)；

P_m ——平均当量动载荷，单位为牛(N)；

f_n ——速度因数，$f_n=\left(\frac{100}{3n}\right)^{\frac{1}{e}}$；

f_m ——力矩载荷因数；

f_d ——冲击载荷因数；

f_T ——温度因数。

附 录 B
（资料性）
基于经验模型的寿命预测

B.1 伺服电机经验模型 1

B.1.1 经验模型 1 的建立过程

结合公式(A.1)，伺服电机的经验模型 1 包括转速剖面确定、平均转速/负载转矩/平均负载转矩的确定、疲劳寿命计算。

B.1.2 伺服电机转速剖面确定

根据电机实际运行工况，确定电机在一个大周期内的转速剖面，即转速-时间运行曲线，如图 B.1 所示。

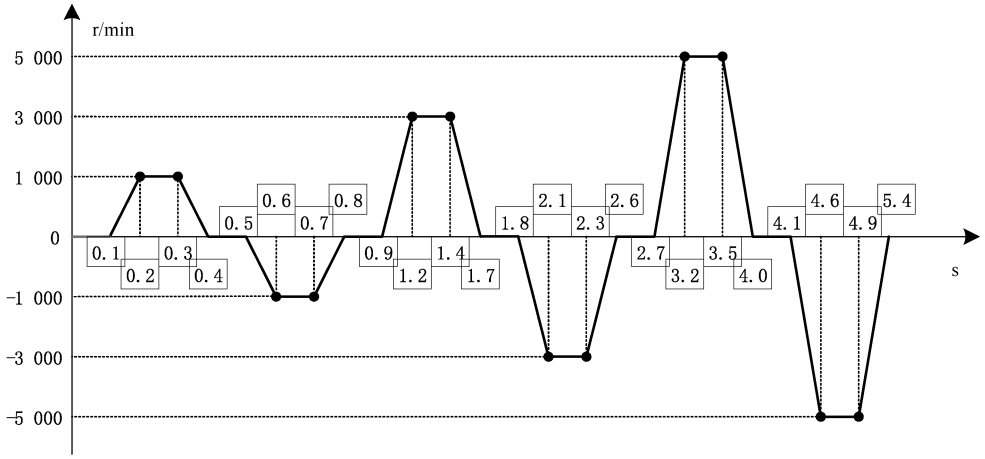


图 B.1 某伺服电机转速剖面示例

B.1.3 伺服电机平均转速 n_m 确定

伺服电机平均转速由公式(B.1)计算。

$$n_m = \frac{\sum (t_i n_i)}{\sum (t_i)} = \frac{\int_0^{t_0} n\,dt}{\int_0^{t_0} dt} \qquad \cdots\cdots (B.1)$$

式中：

t_i ——时间点；

n_m——一个周期内的平均转速，单位为转每分(r/min)；

n_i——t_i 时刻的实时转速，单位为转每分(r/min)；

t_0 ——一个周期时间，单位为分(min)。

B.1.4 伺服电机轴承周期性负载转矩确定

惯量盘加载方式时，存在油封摩擦力矩 T_f 条件下，轴承输出端负载转矩等于轴承输入端转矩(电

机内部电磁驱动转矩),分别计算伺服电机在加速阶段、匀速阶段、减速阶段的周期性负载转矩。

B.1.5 输出端平均负载转矩 T_m 确定

由加速—匀速—减速半个小周期轴承负载转矩公式以及加减速对称曲线可知,积分过程中加速和减速的油封摩擦力矩可相互抵消,而只有匀速阶段油封摩擦力矩可真正作用,则一个大周期内输出端平均负载转矩 T_m 由公式(B.2)计算。

$$T_m=\left[\frac{\sum(t_i n_i T_i^e)}{\sum(t_i n_i)}\right]^{\frac{1}{e}}=\left[\frac{\int_0^{t_0}(n_i T_i^e)\,\mathrm{d}t}{\int_0^{t_0} n_i\,\mathrm{d}t}\right]^{\frac{1}{e}} \quad \cdots\cdots(\mathrm{B.2})$$

式中:

T_i——n_i 对应的实时转矩,单位为牛米(N·m)。

B.1.6 疲劳寿命计算

伺服电机的最薄弱环节为滚动轴承,以滚动轴承的寿命代替伺服电机的寿命进行计算,基于疲劳累计损伤原理,轴承疲劳寿命由公式(B.3)计算。

$$\tau_m=\frac{\tau_0 n_0 T_0^e}{n_m T_m^e} \quad \cdots\cdots(\mathrm{B.3})$$

B.2 伺服电机经验模型 2

B.2.1 经验模型 2 的建立过程

结合公式(A.2),伺服电机的经验模型 2 包括转速剖面确定、平均转速和轴承负载确定、疲劳寿命计算。

B.2.2 伺服电机转速剖面确定

同模型 1。

B.2.3 伺服电机平均转速 n_m 确定

同模型 1。

B.2.4 伺服电机轴承负载确定

首先,确定伺服电机轴承的预紧方式。

其次,在电机轴输出端承受径向力和轴向力时,建立电机轴的受力平衡方程,根据力平衡和力矩平衡方程,联合轴承的刚度曲线,计算出每个轴承所承受的径向力 F_r 和轴向力 F_a。

最后,计算轴承的当量动载荷由公式(B.4)计算。

$$P_i=XF_{r,i}+YF_{a,i} \quad \cdots\cdots(\mathrm{B.4})$$

式中:

P_i ——t_i 时刻的当量动载荷,单位为牛(N);

$F_{r,i}$ ——t_i 时刻的径向载荷,单位为牛(N);

$F_{a,i}$ ——t_i 时刻的轴向载荷,单位为牛(N);

X ——径向动载荷系数;

Y ——轴向动载荷系数。

平均当量动载荷 P_m 和当量动载荷 P_i 的关系由公式(B.5)计算。

$$P_m=\sqrt[e]{\frac{1}{N}\int_0^N P_i{}^e\,\mathrm{d}N}=\sqrt[e]{\frac{\sum\limits_{i=1,2,\cdots} N_i P_i{}^e}{N}} \qquad \cdots\cdots(\mathrm{B.5})$$

式中：

N ——一个周期内的总转数，单位为转(r)；

N_1，N_2，N_3——不同转速等级下运行的转数，单位为转(r)，$\sum N_i=N$。

B.2.5 疲劳寿命计算

疲劳寿命 τ_m 与基本额定动载荷 C 和平均当量动载荷 P_m 间的关系由公式(B.6)计算。

$$\tau_m=\frac{10^6}{60n}\left(\frac{C}{P_m}\right)^e \qquad \cdots\cdots(\mathrm{B.6})$$

附 录 C
（资料性）
基于仿真模型的寿命预测方法

C.1 概述

基于仿真模型的寿命预测方法，包括机理分析、数字样机建模、应力分析和寿命计算等步骤，构建给定工况条件下的寿命模型。

C.2 机理分析

开展机理分析，进行结构分解，确定机理分析的最低约定层次单元，再根据给定的载荷谱或任务剖面分析确定每个最低层次单元在全寿命周期内可能承受的载荷类型，进而分析确定每一个最低约定层次单元所有可能的失效机理。

C.3 数字样机建模

C.3.1 建模过程

数字样机建模包括几何建模和有限元建模两个步骤。

C.3.2 几何建模

几何建模可在三维计算机辅助设计软件中直接建模，也可在有限元软件中建模，几何模型进行适当简化。

C.3.3 有限元建模

有限元建模包括材料属性设置、网格划分、约束施加、载荷施加等步骤。

a) 材料属性设置，优先采用经过试验验证过的材料参数，可采用软件中材料数据库，材料属性至少包含密度、泊松比、弹性模量、应力-寿命曲线等。
b) 网格划分，进行有限元网格划分及单元使用时，遵循相关原则，参见 GB/T 33582—2017 的内容。
c) 约束施加，约束施加应符合实际安装条件，选择合适的约束施加方式。
d) 载荷施加，按实际载荷选择载荷类型，若有采集的载荷谱，可直接使用实际工况下的载荷谱进行载荷施加。

C.3.4 应力分析

根据选择的应力分析类型，完成求解设置，并进行力及热分析，获得应力和应变分布、热分布。为提高仿真精度，宜通过试验采集应力及试验数据，对仿真数据进行校核，若误差较大，需重复数字样机建模与应力分析过程，直到仿真精度达到预期范围。

C.3.5 寿命计算

综合失效机理、应力分析、材料/结构/载荷参数，采集实际工况载荷谱，根据线性累积损伤理论，计算得到各最低约定层次单元的耗损型失效时间。利用时间最短原则，确定产品的耗损型故障首发时间，对产品的耐久寿命进行计算。

附 录 D
（资料性）
“负载/负载率-寿命”曲线构建

D.1 减速器及伺服电机模型 1 的“负载/负载率-寿命”曲线

采用公式(A.1)的寿命评估模型，此时的“负载/负载率-寿命”曲线的经验公式由公式(D.1)计算，

$$t_i = \frac{1}{L_i} t_0 \times 100\% \quad \cdots\cdots (D.1)$$

D.2 伺服电机模型 2 的“负载/负载率-寿命”曲线

采用公式(A.2)的寿命评估模型，此时的“负载/负载率-寿命”曲线的经验公式由公式(D.2)计算，

$$t_i = \frac{1}{L_i} \frac{10^6}{60 n_0} \times 100\% \quad \cdots\cdots (D.2)$$

D.3 仿真模型的“负载/负载率-寿命”曲线

采用附录 C 中仿真模型，可获得特定工况(如电机和减速器的转速及负载)下的寿命，通过仿真不同负载下的寿命，得到一系列寿命值，拟合曲线即可得到“负载/负载率-寿命”曲线。

参 考 文 献

[1] GB/T 2298—2010 机械振动、冲击与状态监测 词汇

[2] GB/T 7826—2012 系统可靠性分析技术 失效模式和影响分析(FMEA)程序

[3] GB/T 19873.1 机器状态监测与诊断 振动状态监测 第1部分:总则

[4] GB/T 22393—2015 机器状态监测与诊断 一般指南

[5] GB/T 22394.1—2015 机器状态监测与诊断 数据判读和诊断技术 第1部分:总则

[6] GB/T 23713.1—2009 机器状态监测与诊断 预测 第1部分:一般指南

[7] GB/T 25742.1—2010 机器状态监测与诊断 数据处理、通信与表示 第1部分:一般指南

[8] GB/T 25742.2—2013 机器状态监测与诊断 数据处理、通信与表示 第2部分:数据处理

[9] GB/T 26221—2010 基于状态的维护系统体系结构

[10] GB/T 27758.1—2011 工业自动化系统与集成 诊断、能力评估以及维护应用集成 第1部分:综述与通用要求

[11] GB/T 33582—2017 机械产品结构有限元力学分析通用规则